



20-MAVZU · 26 TADAN · III BOB. ALGORITMLASH, FLOWGORITHM VA DASTURLASH ASOSLARI

Flowgorithm'da tarmoqlanuvchi algoritmlar va shartlar

Tarmoqlanuvchi algoritim va shartli bajarilish; Decision (If) bloki; taqqoslash operatorlari `>` `<` `>=` `<=` `==` `!=`; to'liq va qisqa If, ichma-ich shartlar; juft-toq son, musbat-manfiy son, bahoni aniqlash; mantiqiy operatorlar AND, OR, NOT va rostlik jadvallari. 9- va 10-loyihalar.

2 dars · 1 nazariy + 1 amaliy

Bu mavzuda nimani o'rganasiz

- **Tarmoqlanuvchi algoritim** nima va dastur qanday "qaror qabul qilishini";
- **If** (Decision) bloki: True va False yo'llari;
- Oltita taqqoslash operatorlari: `>` `<` `>=` `<=` `==` `!=` ;
- Ichma-ich shartlar va "zinapoya" usuli (baho aniqlash);
- Murakkab shartlar: **AND**, **OR**, **NOT** va rostlik jadvallari.

Dars rejasi (2 dars)

1-dars (nazariy): shart, If, taqqoslash, ichma-ich shartlar, mantiqiy operatorlar. **2-dars**

(amaliy): juft-toq, musbat-manfiy, baho, kirish nazorati — Flowgorithm'da qurish va test qilish.

Tarmoqlanuvchi algoritim nima?

Tarmoqlanuvchi algoritim — **shartga** qarab bir nechta yo'ldan biri tanlab bajariladigan algoritim. Chiziqli algoritim doim bir xil yo'ldan yursa, tarmoqlanuvchi algoritim **chorrahaga** keladi va vaziyatga qarab burilib ketadi.



O'xshatish: yo'l ayrisi

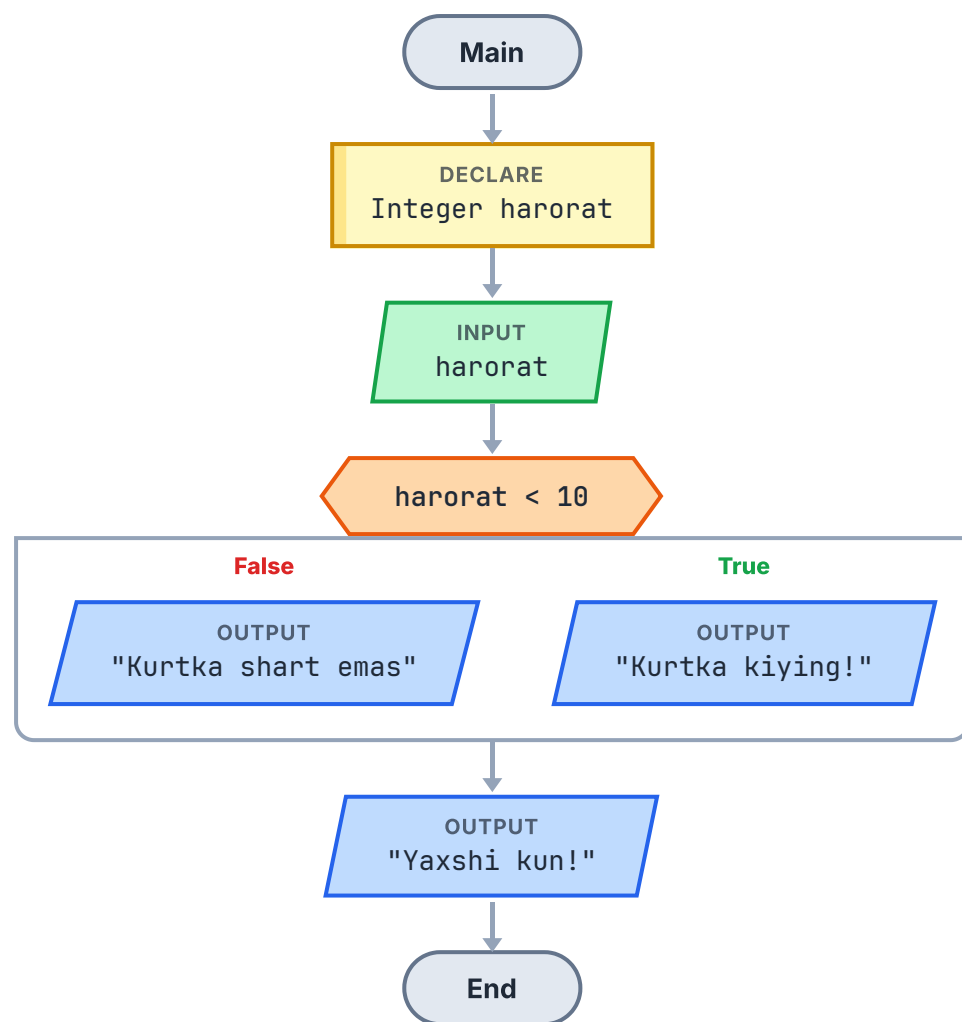
Siz velosipedda ketyapsiz va yo'l ikkiga ayrildi. Belgida: "Agar maktabga borsangiz — o'ngga, aks holda — chapga". Siz faqat **bitta** yo'ldan ketasiz, ikkinchisi bu safar bajarilmaydi. Keyin yo'llar yana bir joyda qo'shiladi.

Hayotda: "**Agar** yomg'ir yog'sa — soyabon ol, **aks holda** — kepka kiy". Dasturlarda: "**Agar** parol to'g'ri bo'lsa — kirish, **aks holda** — xato xabari".

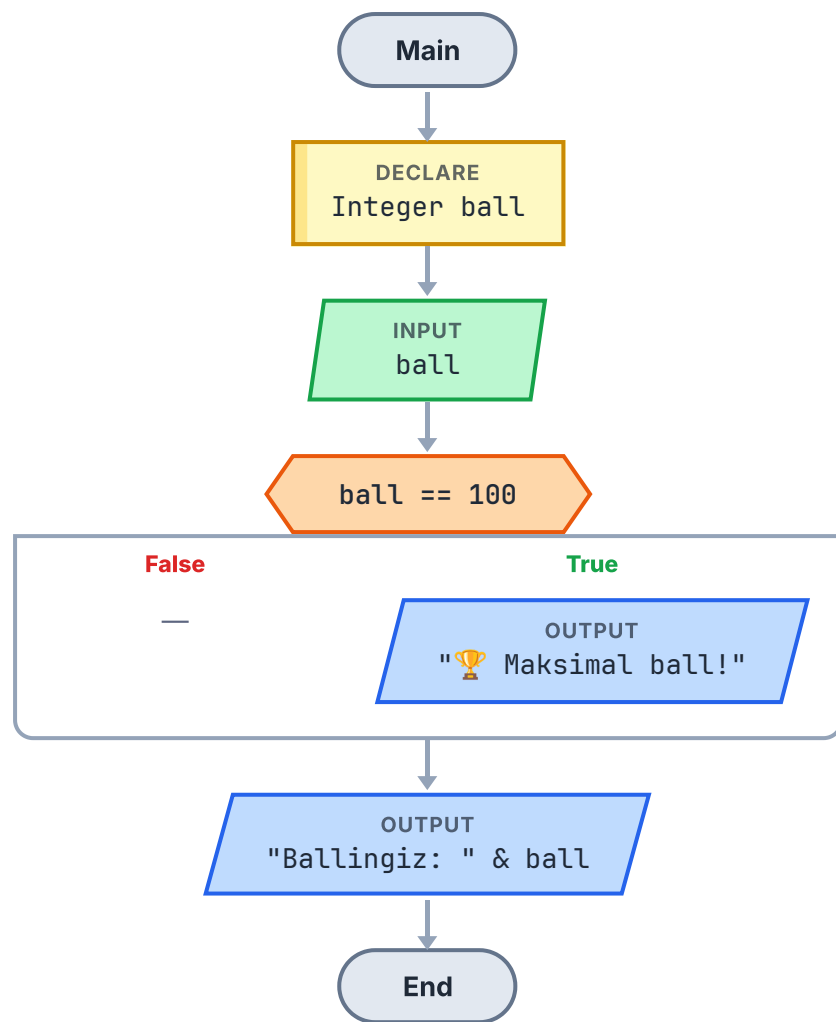
If bloki

Flowgorithm'da shart **If** bloki (oltiburchak/romb) bilan yoziladi. Ichiga **shart** — natijasi `true` yoki `false` bo'ladigan ifoda yoziladi. Shart rost bo'lsa — **True** (o'ng) tarmoq, yolg'on bo'lsa — **False** (chap) tarmoq bajariladi.

To'liq If (if-else)



Qisqa If (faqat True tarmoq)



Ikkinchi sxemada False tarmoq **bo'sh**: shart bajarilmasa, dastur shunchaki davom etadi. "Yaxshi kun!" va "Ballingiz" — If'dan **keyin** turibdi, shuning uchun har doim bajariladi.

Taqqoslash operatorlari

Operator	Ma'nosi	Misol	Natija
>	katta	7 > 3	true
<	kichik	7 < 3	false
>=	katta yoki teng	5 >= 5	true

Operator	Ma'nosi	Misol	Natija
<code><=</code>	kichik yoki teng	<code>4 <= 3</code>	<code>false</code>
<code>==</code>	teng	<code>2 + 2 == 4</code>	<code>true</code>
<code>!=</code>	teng emas	<code>"ali" != "Ali"</code>	<code>true</code> (katta-kichik harf farq qiladi)



= va == farqi

Ko'p tillarda `=` — qiymat berish (Assign), `==` — taqqoslash (If). Flowgorithm If ichida `=` ni ham taqqoslash deb tushunadi, lekin **doim** `==` **yozing** — Python, C++, JavaScript'da aynan shunday kerak bo'ladi. Flowgorithm "teng emas" uchun `<>` ni ham qabul qiladi.



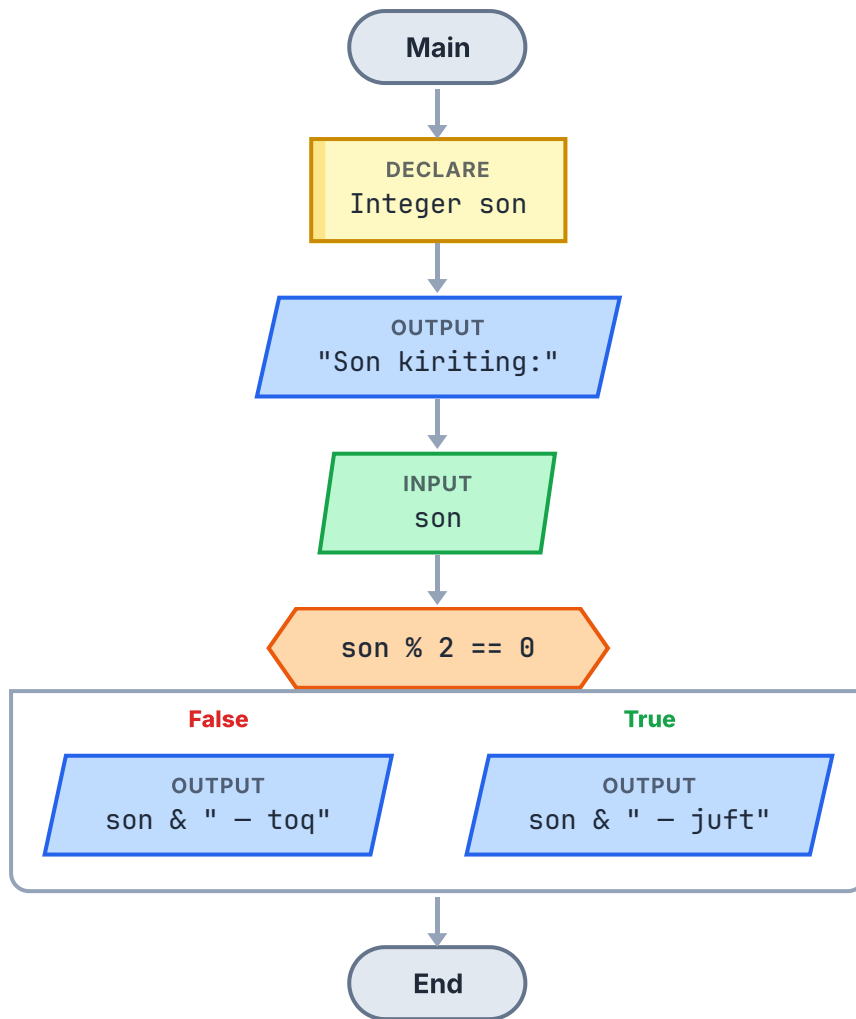
Chegara qiymatlar

`>` va `>=` farqi — eng ko'p xato manbai. "18 yosh va undan katta" → `yosh >= 18`. "18 dan katta" → `yosh > 18` (18 kirmaydi!). Doim chegaradagi qiymat bilan test qiling.

Klassik masalalar

9-loyiha: juft yoki toq

Son 2 ga qoldiqsiz bo'linsa — juft. Qoldiq `%` amalidan foydalanamiz (18-mavzu).



Python

```

son = int(input("Son kiriting: "))
if son % 2 == 0:
    print(son, "- juft")
else:
    print(son, "- toq")

```

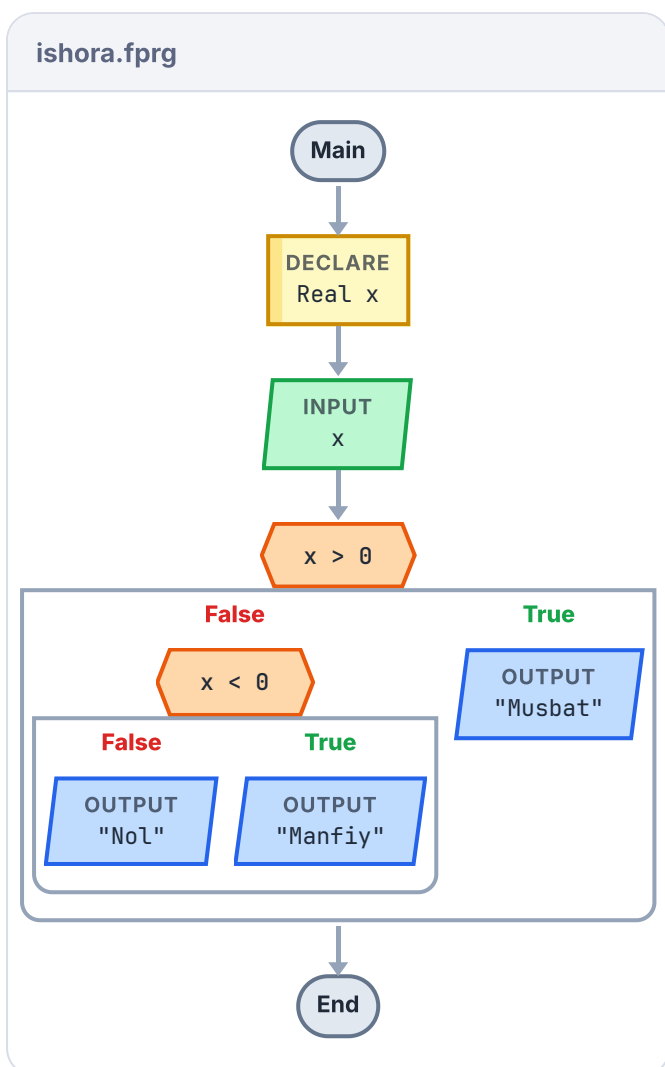
Test	son % 2	Natija
14	0	juft ✓
7	1	toq ✓

Test	son % 2	Natija
0	0	juft ✓ (0 — juft son)
-3	-1	toq ✓ ($\neq 0$)

E'tibor bering: shart `son % 2 == 1` bo'lsa, manfiy toq sonlarda xato ishlaydi (`-3 % 2 = -1`). `== 0` bilan tekshirish ishonchliroq.

Musbat, manfiy yoki nol — ichma-ich If

Uch holat bor, bitta If esa faqat ikki yo'l beradi. Yechim — If ichiga yana If qo'yish (**ichma-ich shart**):



Python — elif bilan

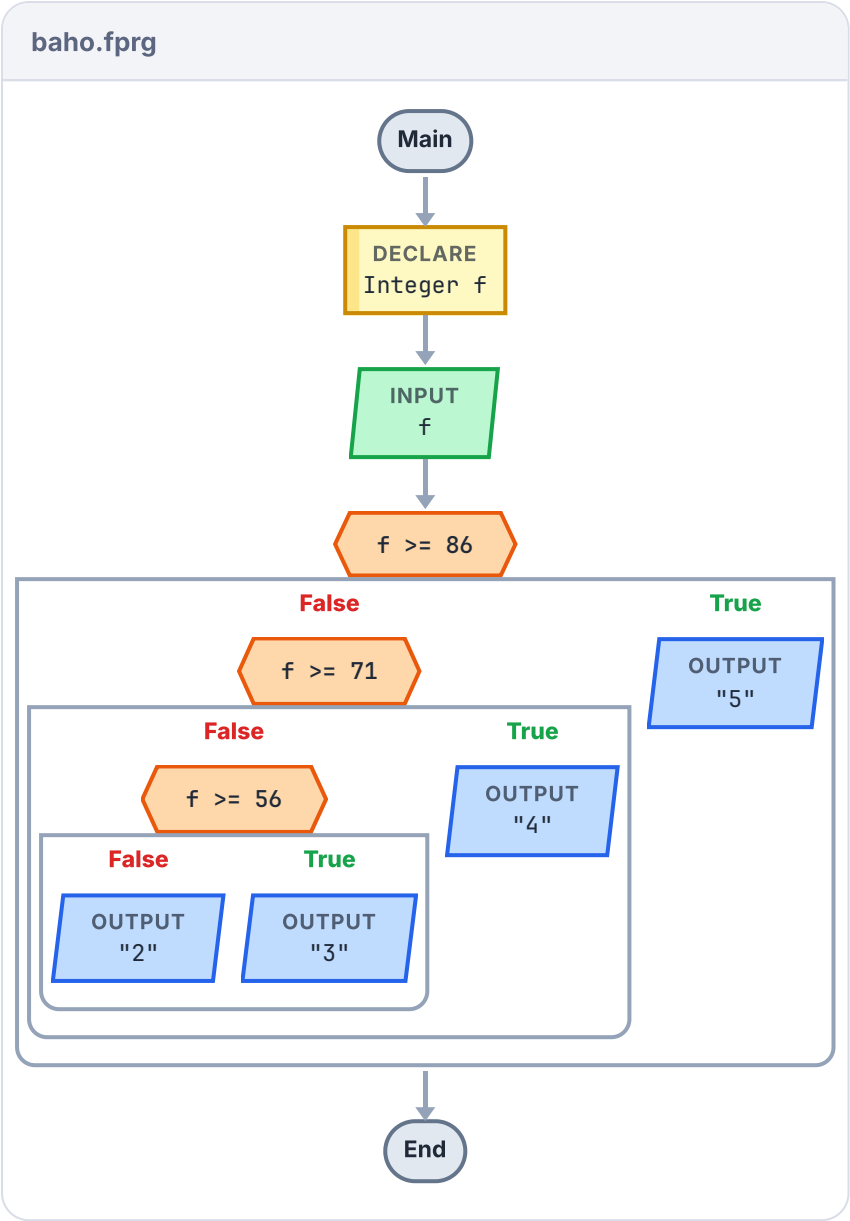
```

x = float(input())
if x > 0:
    print("Musbat")
elif x < 0:
    print("Manfiy")
else:
    print("No'l")
  
```

Mantiq: birinchi If "musbatmi?" deb so'raydi. Yo'q bo'lsa — qolgan ikki holat uchun ikkinchi If. `N` ta holat uchun `N - 1` ta If kerak.

10-loyiha: bahoni aniqlash — "zinapoya"

Foiz bo'yicha baho: 86–100 → 5 (a'lo), 71–85 → 4 (yaxshi), 56–70 → 3 (qoniqarli), 0–55 → 2 (qoniqarsiz). Shartlarni **yuqoridan pastga** tekshiramiz — har bir keyingi If'ga yetib kelgan bo'lsak, oldingi shartlar allaqachon yolg'on bo'lgan:



Nega `f >= 71` and `f <= 85` yozmadik? Chunki ikkinchi If'ga faqat `f >= 86` **yolg'on** bo'lganda kelamiz — demak, `f < 86` allaqachon ma'lum. Zinapoya usuli shartlarni qisqa va xatosiz qiladi.

Test	Kutilgan
100, 86	5, 5 (chegara!)
85, 71	4, 4

Test	Kutilgan
70, 56	3, 3
55, 0	2, 2



Tartib muhim!

Agar avval `f >= 56` ni tekshirsangiz, 95 ball ham "3" oladi — chunki `95 >= 56` rost. Zinapoyada **eng qattiq** shartdan boshlang.

Mantiqiy operatorlar: AND, OR, NOT

Ba'zan bitta shart yetmaydi: "yoshi 7 dan 18 gacha", "shanba **yoki** yakshanba". Shartlarni mantiqiy operatorlar bilan birlashtiramiz:

Operator	Flowgorithm	Ma'nosi	Misol
AND (va)	<code>and</code> yoki <code>&&</code>	Ikkalasi ham rost bo'lsa — rost	<code>yosh >= 7 and yosh <= 18</code>
OR (yoki)	<code>or</code> yoki <code> </code>	Kamida bittasi rost bo'lsa — rost	<code>kun == 6 or kun == 7</code>
NOT (emas)	<code>not</code> yoki <code>!</code>	Qiymatni teskarisiga aylantiradi	<code>not (son % 2 == 0)</code> — toq

Rostlik jadvallari

A	B	A and B	A or B	not A
true	true	true	true	false
true	false	false	true	false
false	true	false	true	true

A	B	A and B	A or B	not A
false	false	false	false	true

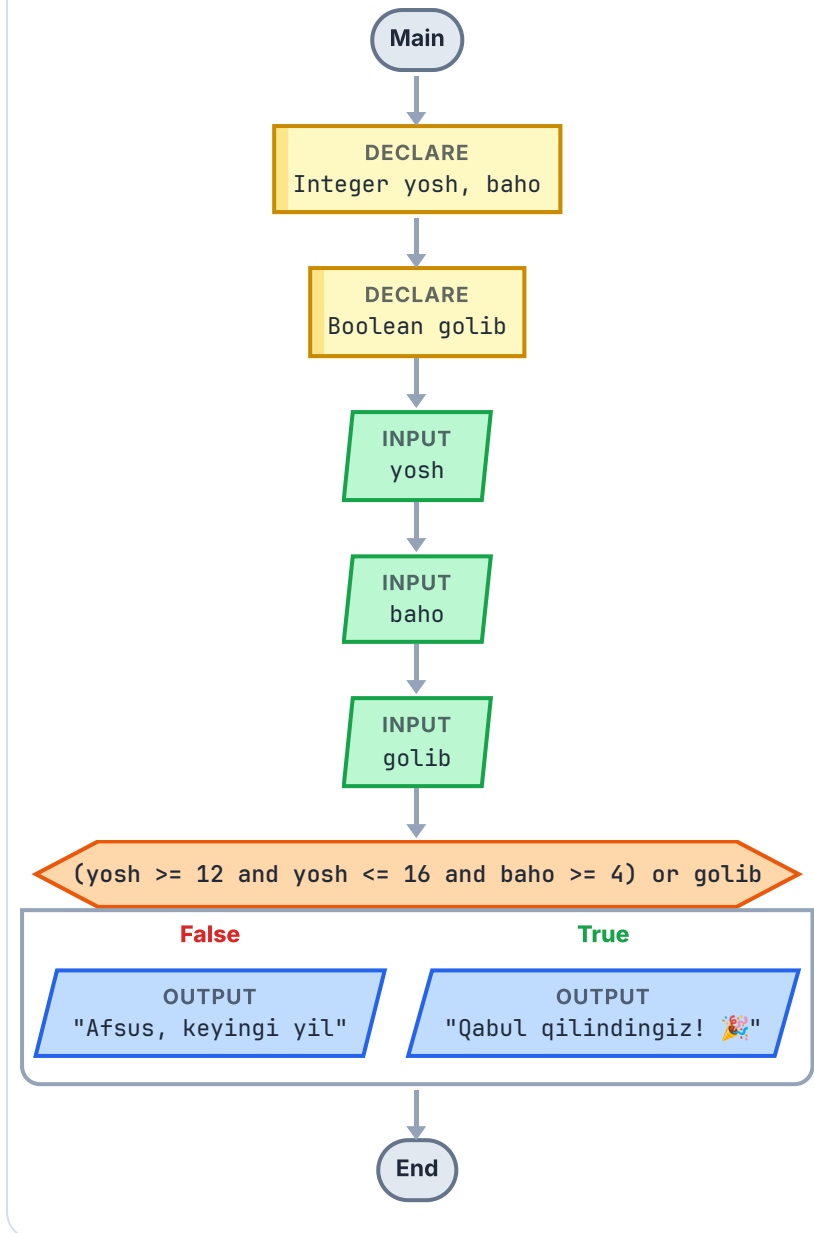


O'xshatish

AND — ketma-ket ulangan ikki kalit: chiroq yonishi uchun **ikkalasi** ham yoqilishi kerak. **OR** — parallel ulangan kalitlar: **bittasi** yoqilsa ham chiroq yonadi. **NOT** — "teskari" tugma.

Namuna: lagerga qabul

Yozgi IT-lagerga 12–16 yoshli va CS bahosi kamida 4 bo'lgan o'quvchilar qabul qilinadi. **Yoki** olimpiada g'olibi bo'lsa — yoshidan qat'i nazar.



yosh	baho	golib	Natija
14	5	false	✅ qabul
14	3	false	❌ baho past
18	5	false	❌ yosh katta
10	3	true	✅ g'olib
12	4	false	✅ chegara



Klassik xato

`yosh >= 12 and <= 16` yoki `12 <= yosh <= 16` — **xato!** Har bir taqqoslash to'liq yoziladi: `yosh >= 12 and yosh <= 16`. Yana bir xato: `kun == 6 or 7` → to'g'risi `kun == 6 or kun == 7`.

2-dars: amaliy topshiriqlar

- 1 **Kattasi:** ikki son kiritiladi — kattasini chiqaring; teng bo'lsa "Teng" deb yozing.
- 2 **Uchtadan kattasi:** uch son — eng kattasi (maslahat: `a >= b and a >= c`).
- 3 **Kabisa yili:** yil 4 ga bo'linsa va 100 ga bo'linmasa, **yoki** 400 ga bo'linsa — kabisa. Test: 2024 , 1900 , 2000 .
- 4 **Uchburchak mavjudmi?** Har bir tomon qolgan ikkitasi yig'indisidan kichik bo'lsa. Test: 3,4,5 ; 1,2,10 .
- 5 **Kirish narxi:** 7 yoshgacha — bepul, 7–17 — 10 000, 18–59 — 25 000, 60+ — 5 000 so'm.
- 6 **Mini test (16-loyiha boshlanishi):** 3 ta savol bering, har bir to'g'ri javob uchun `ball = ball + 1`, oxirida natija.

Ko'p uchraydigan xatolar

- True va False tarmoqlarini adashtirish → Shartni ovoz chiqarib o'qing: "Son juftmi? — Ha (True) → juft".
- Zinapoyada tartibni buzish → Eng katta chegaradan boshlang.
- `>` o'rniga `>=` (yoki aksincha) → Chegaraviy qiymat bilan test.
- Matnni taqqoslashda katta-kichik harf → `"Ha" != "ha"`; foydalanuvchiga aniq ko'rsatma bering.
- If'dan keyingi umumiy blokni ikkala tarmoqqa takror qo'yish → Umumiy qism If'dan keyin, bir marta.

O'zingizni tekshiring

? `x = 15` bo'lsa, `x > 10 and x < 15` natijasi?

- A. true
- B. false
- C. 15
- D. Xato

? Son 3 ga ham, 5 ga ham bo'linishini tekshiruvchi shart?

- A. `n % 3 == 0 or n % 5 == 0`
- B. `n / 15`
- C. `n % 3 == 5`
- D. `n % 3 == 0 and n % 5 == 0`

? 4 ta holatni ajratish uchun kamida nechta if kerak?

- A. 3
- B. 4
- C. 2
- D. 1

? `not (5 > 3) = ?`

- A. true
- B. 5
- C. false
- D. 3

? Baho zinaoyasida birinchi qaysi shart tekshirilishi kerak?

- A. `f >= 56`
- B. `f >= 86`
- C. `f >= 71`
- D. `f < 56`



Uyga vazifa

- 9- va 10-loyihalarni yakunlab, har biri uchun 4 ta testli jadval tuzing va GitHub'ga joylang.
- Svetofor:** rang kiritiladi (`"qizil"`, `"sariq"`, `"yashil"`) → tegishli ko'rsatma; boshqa so'z bo'lsa → "Noma'lum rang".
- Fasl:** oy raqami (1-12) → fasl nomi (OR bilan: `oy == 12 or oy == 1 or oy == 2` → Qish). 1..12 dan tashqari → xato.



Yodda tuting

Tarmoqlanuvchi algoritm

Shartga qarab yo'l tanlanadi.

If

True (o'ng) / False (chap) tarmoq; keyin yo'llar qo'shiladi.

Taqqoslash

`> < >= <= == !=` → natija Boolean.

Ichma-ich If

N holat — N-1 If; zinapoya: eng qattiq shartdan.

AND / OR / NOT

Ikkalasi ham / kamida bittasi / teskarisi.

☐ **Darsni o'qib bo'ldim**

✓ Test javoblari

1. $x = 15$ bo'lsa, $x > 10$ and $x < 15$ natijasi? — **B) false**
 $15 < 15$ yolg'on $\rightarrow$ AND ham yolg'on.
2. Son 3 ga ham, 5 ga ham bo'linishini tekshiruvchi shart? — **D) $n \% 3 == 0$ and $n \% 5 == 0$**
"Ham ... ham" — AND.
3. 4 ta holatni ajratish uchun kamida nechta If kerak? — **A) 3**
N holat — N-1 ta If.
4. $\text{not}(5 > 3) = ?$ — **C) false**
 $5 > 3$ rost, NOT uni yolg'onga aylantiradi.
5. Baho zinapoyasida birinchi qaysi shart tekshirilishi kerak? — **B) $f \geq 86$**
Eng qattiq shartdan boshlanadi, aks holda 95 ham "3" oladi.